PROJETO PRÁTICO DE BANCO DE DADOS

Sistema de Gestão e Análise de Vendas com PostgreSQL Modelagem de Dados e Inteligência Comercial

Projeto prático desenvolvido com o objetivo de aplicar conceitos de modelagem de banco de dados relacional e linguagem SQL, utilizando o sistema gerenciador PostgreSQL para estruturar, organizar e analisar dados comerciais de uma empresa fictícia do setor de varejo.

PostgreSQL • SQL
Data Analytics, Banco de Dados

Cleiton Ferreira Hentges

2026

Introdução

No cenário atual, caracterizado pela crescente competitividade e pela transformação digital, o uso estratégico de dados tornou-se um dos principais diferenciais para empresas que desejam se destacar no mercado. Organizações que conseguem coletar, armazenar e analisar seus dados de forma eficiente possuem maior capacidade de compreender o comportamento dos clientes, otimizar processos internos e tomar decisões mais assertivas.

Nesse contexto, os bancos de dados relacionais desempenham um papel fundamental, pois permitem a organização estruturada de grandes volumes de informações, garantindo integridade, consistência e facilidade de acesso aos dados. Entre as diversas soluções disponíveis, o PostgreSQL destaca-se como um sistema gerenciador de banco de dados robusto, confiável e amplamente utilizado em aplicações que exigem alto desempenho e escalabilidade.

Este projeto tem como foco o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de vendas utilizando PostgreSQL, simulando um ambiente comercial real. A proposta envolve a modelagem de um banco de dados relacional capaz de armazenar informações sobre clientes, produtos, vendedores, pedidos e itens de venda, permitindo a integração e análise desses dados.

Além da estruturação do banco, o projeto também enfatiza a aplicação da linguagem SQL para a realização de consultas analíticas, com o objetivo de extrair insights relevantes para o negócio. Através dessas análises, é possível identificar padrões de consumo, avaliar o desempenho de vendas, acompanhar o faturamento e apoiar estratégias comerciais baseadas em dados.

Dessa forma, este trabalho não se limita à construção de um banco de dados, mas se posiciona como uma aplicação prática de conceitos de Data Analytics, demonstrando como a utilização de SQL e PostgreSQL pode contribuir diretamente para a geração de valor nas organizações e para a tomada de decisões orientadas por dados.

1. Contexto do problema

Uma empresa de varejo corporativo chamada NovaCom Comercial atua na venda de equipamentos de escritório e tecnologia, atendendo clientes de diferentes regiões do Brasil. A empresa vende itens como notebooks, monitores, cadeiras ergonômicas, periféricos e impressoras, por meio de uma equipe de vendedores.

Nos últimos meses, a diretoria percebeu alguns problemas:

- dificuldade para identificar quais produtos geram mais faturamento;
- pouca visibilidade sobre o desempenho individual dos vendedores;
- ausência de análises sobre comportamento de compra dos clientes;
- dificuldade para acompanhar produtos com estoque baixo;
- falta de estrutura para consolidar pedidos, itens vendidos e receita.

Sem uma base de dados bem modelada, a empresa toma decisões com base em percepções isoladas, e não em evidências. Isso reduz a eficiência comercial, prejudica o planejamento de estoque e limita o potencial de crescimento.

A organização dos dados em um banco relacional permite:

- consolidar informações operacionais;
- cruzar dados entre clientes, produtos, vendedores e pedidos;
- gerar indicadores de faturamento e performance;
- apoiar decisões orientadas por dados.

---

2. Objetivo do projeto

O objetivo principal deste projeto é estruturar um banco de dados relacional em PostgreSQL para suportar análises comerciais e geração de insights estratégicos.

Este banco de dados foi planejado para responder perguntas como:

- quais produtos mais vendem;
- quais vendedores performam melhor;
- quais clientes geram maior receita;
- quais categorias trazem mais retorno;
- quais itens precisam de reposição de estoque.

Assim, o projeto se conecta diretamente à área de **Data Analytics**, pois permite transformar dados brutos de vendas em informações úteis para a tomada de decisão.

3. Modelagem do banco de dados

Entidades principais;

O modelo relacional foi estruturado com 6 tabelas:

1. clientes
2. vendedores
3. categorias
4. produtos
5. pedidos
6. itens_pedido

Relacionamentos;

- Um cliente pode realizar vários pedidos
- Um vendedor pode atender vários pedidos
- Uma categoria pode conter vários produtos
- Um pedido pode conter vários itens_pedido
- Um produto pode aparecer em vários itens_pedido

Visão lógica do modelo;

- clientes (1) ---- (N) pedidos
- vendedores (1) ---- (N) pedidos
- categorias (1) ---- (N) produtos
- pedidos (1) ---- (N) itens_pedido
- produtos (1) ---- (N) itens_pedido

Esse modelo permite análises detalhadas em diferentes níveis: cliente, produto, categoria, vendedor e pedido.

4. Tecnologias Utilizadas

Para o desenvolvimento deste projeto, foi utilizado um conjunto de ferramentas e tecnologias voltadas para a criação, gerenciamento e manipulação de bancos de dados relacionais. Essas tecnologias possibilitaram a estruturação do banco de dados, a inserção de informações e a execução de consultas analíticas, permitindo a extração de insights a partir dos dados de vendas.

4.1 PostgreSQL

O PostgreSQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (SGBD) open source, amplamente reconhecido por sua robustez, confiabilidade e alto desempenho. Ele permite o armazenamento de dados de forma estruturada em tabelas relacionadas, garantindo integridade, consistência e segurança das informações.

Neste projeto, o PostgreSQL foi utilizado para:

- Criar o banco de dados do sistema de vendas
- Definir as tabelas responsáveis por armazenar informações de clientes, produtos, vendedores e pedidos
- Estabelecer relacionamentos entre as tabelas por meio de chaves primárias e estrangeiras
- Garantir a integridade referencial dos dados
- Armazenar e gerenciar os dados utilizados nas análises

A utilização do PostgreSQL permite simular um ambiente real de banco de dados corporativo, amplamente utilizado em aplicações comerciais e sistemas de análise de dados.

4.2 pgAdmin

O pgAdmin é uma ferramenta gráfica utilizada para administração e gerenciamento de bancos de dados PostgreSQL. Ele oferece uma interface intuitiva que facilita a criação de estruturas, execução de comandos SQL e visualização dos dados armazenados.
No desenvolvimento deste projeto, o pgAdmin foi utilizado para:

- Criar e administrar o banco de dados
- Executar scripts SQL para criação das tabelas
- Inserir dados fictícios nas tabelas
- Executar consultas analíticas
- Visualizar e interpretar os resultados das consultas

Essa ferramenta contribui para um desenvolvimento mais organizado e eficiente, além de facilitar a interação com o banco de dados.

4.3 SQL (Structured Query Language)

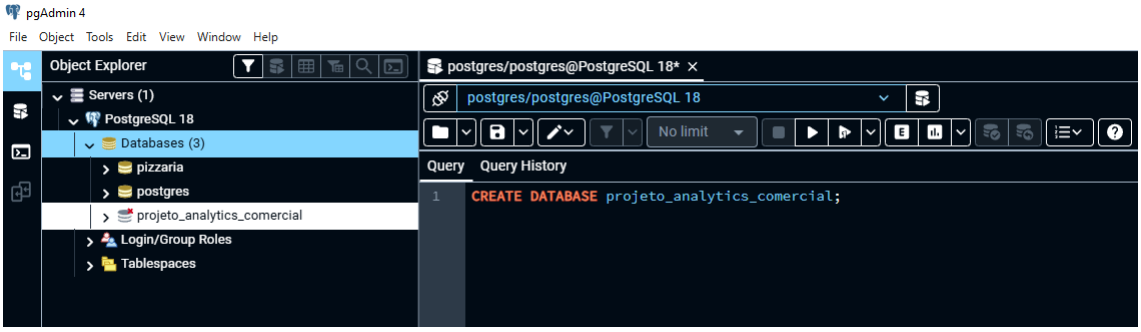
A SQL (Structured Query Language) é a linguagem padrão utilizada para criação, manipulação e consulta de bancos de dados relacionais. Por meio da SQL, é possível definir estruturas de dados, inserir registros, atualizar informações e realizar consultas complexas para análise de dados.
Neste projeto, a SQL foi utilizada para:

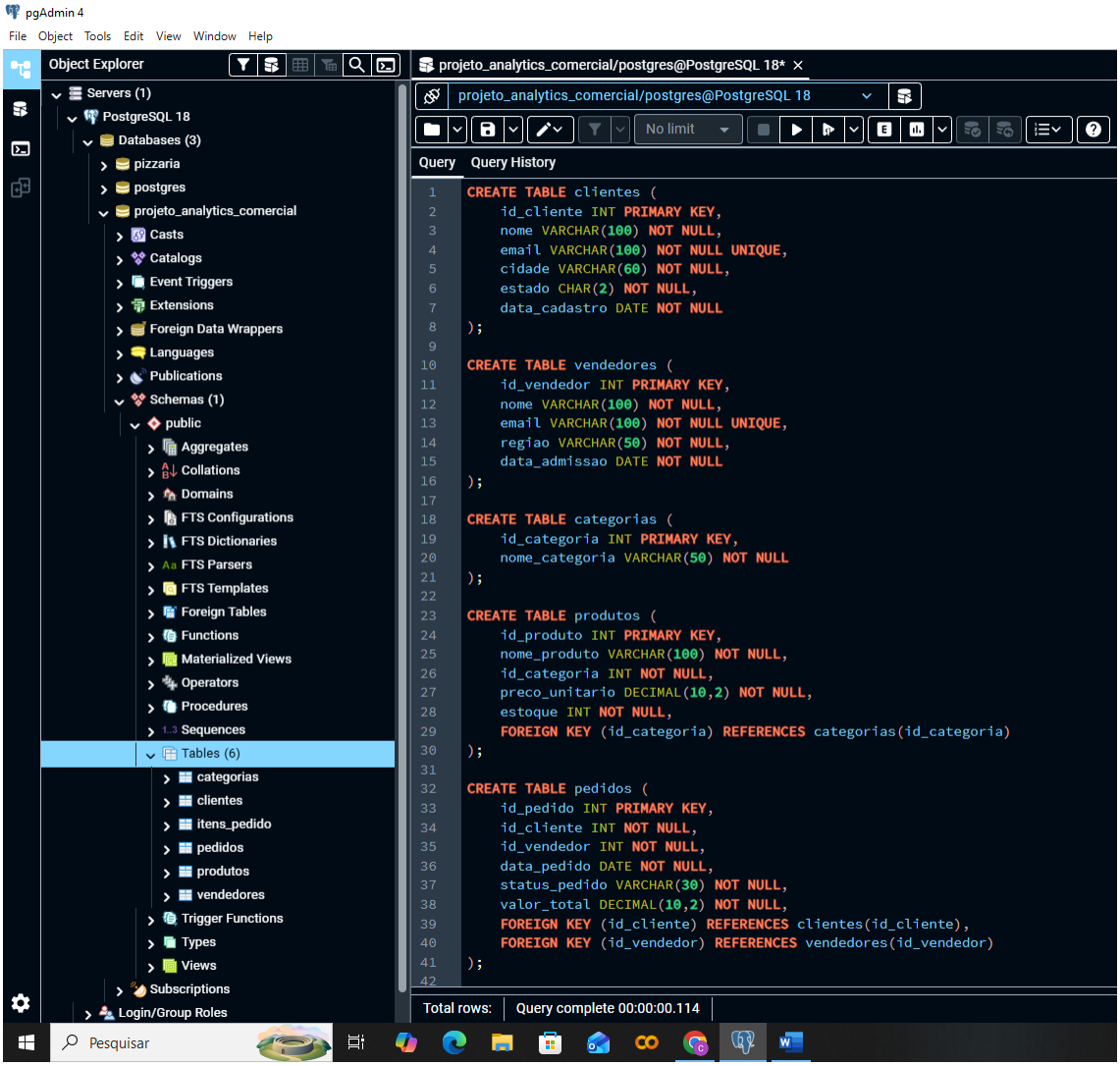
- Criar o banco de dados e suas tabelas (DDL – Data Definition Language)
- Inserir dados nas tabelas (DML – Data Manipulation Language)
- Realizar consultas analíticas utilizando comandos como SELECT, JOIN, GROUP BY, ORDER BY, SUM, AVG e COUNT
- Extrair informações relevantes para apoio à tomada de decisão.

O uso da SQL é essencial em projetos de Data Analytics, pois permite transformar dados brutos em informações estruturadas e insights estratégicos.

5 Criação de Tabelas

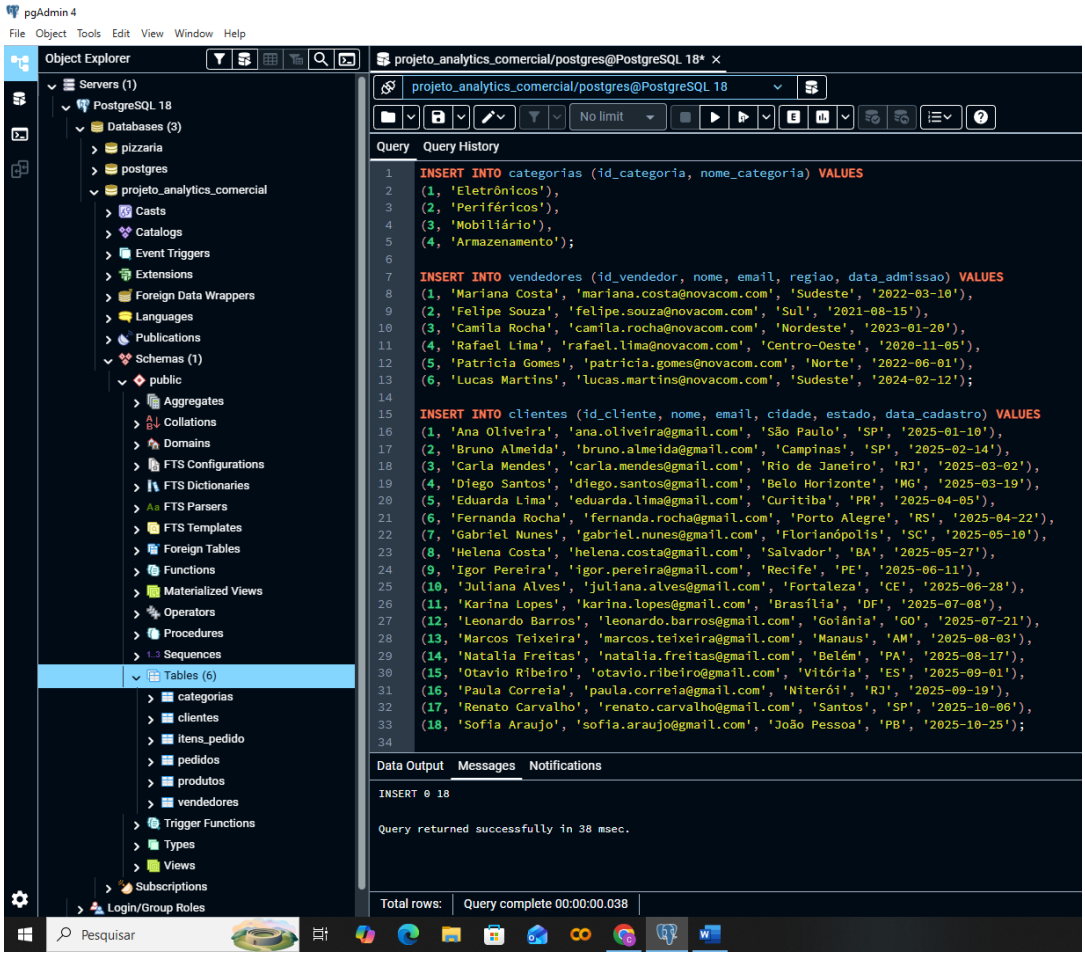
A criação das tabelas representa a etapa fundamental na estruturação do banco de dados, sendo responsável por definir como as informações serão organizadas e relacionadas. Nesse processo, são estabelecidas as entidades principais do sistema, como clientes, produtos, vendedores e pedidos. Além disso, são definidas as chaves primárias e estrangeiras, garantindo a integridade e consistência dos dados. Essa etapa assegura uma base sólida para o armazenamento e análise das informações comerciais.





6 Inserção de Dados (INSERT)

A inserção de dados consiste no preenchimento das tabelas com informações que simulam um cenário real de operação comercial. Foram utilizados dados fictícios, porém coerentes, representando clientes, produtos, vendedores e transações de vendas. Essa etapa é essencial para permitir a realização de testes e análises dentro do banco de dados. Com os dados inseridos, torna-se possível executar consultas SQL e extrair informações relevantes. Dessa forma, o banco de dados deixa de ser apenas estrutural e passa a gerar valor analítico.



pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (3)
      - pizzaria
      - postgres
      - projeto_analytics_comercial
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas (1)
          - public
            - Aggregates
            - Collations
            - Domains
            - FTS Configurations
            - FTS Dictionaries
            - FTS Parsers
            - FTS Templates
            - Foreign Tables
            - Functions
            - Materialized Views
            - Operators
            - Procedures
            - Sequences
            - Tables (6)
              - categorias
              - clientes
              - itens_pedido
              - pedidos
              - produtos
              - vendedores
            - Trigger Functions
            - Types
            - Views
        - Subscriptions
    - Login/Group Roles

projeto_analytics_comercial/postgres@PostgreSQL 18* ×

projeto_analytics_comercial/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query Query History

```sql
INSERT INTO produtos (id_produto, nome_produto, id_categoria, preco_unitario, estoque) VALUES
(1, 'Notebook Pro 15', 1, 3500.00, 15),
(2, 'Mouse Sem Fio', 2, 80.00, 120),
(3, 'Teclado Mecânico', 2, 150.00, 85),
(4, 'Monitor 24 Polegadas', 1, 900.00, 30),
(5, 'Cadeira Ergonômica', 3, 1200.00, 20),
(6, 'Mesa de Escritório', 3, 950.00, 12),
(7, 'Headset Corporativo', 2, 220.00, 60),
(8, 'Webcam HD', 2, 180.00, 40),
(9, 'SSD 480GB', 4, 300.00, 50),
(10, 'Impressora Multifuncional', 1, 650.00, 18);

INSERT INTO pedidos (id_pedido, id_cliente, id_vendedor, data_pedido, status_pedido, valor_total) VALUES
(1, 1, 1, '2026-01-05', 'Concluído', 3660.00),
(2, 2, 2, '2026-01-06', 'Concluído', 2100.00),
(3, 3, 3, '2026-01-08', 'Concluído', 2150.00),
(4, 4, 4, '2026-01-10', 'Em transporte', 1020.00),
(5, 5, 5, '2026-01-12', 'Concluído', 4700.00),
(6, 6, 1, '2026-01-15', 'Pendente', 1700.00),
(7, 7, 2, '2026-01-18', 'Concluído', 1040.00),
(8, 8, 6, '2026-01-20', 'Concluído', 1160.00),
(9, 9, 3, '2026-01-22', 'Concluído', 7000.00),
(10, 10, 4, '2026-01-25', 'Em transporte', 4300.00),
(11, 11, 5, '2026-02-01', 'Concluído', 1360.00),
(12, 12, 6, '2026-02-03', 'Pendente', 1190.00),
(13, 13, 1, '2026-02-07', 'Concluído', 1120.00),
(14, 14, 2, '2026-02-10', 'Concluído', 2400.00),
(15, 15, 3, '2026-02-12', 'Em transporte', 4920.00),
(16, 16, 4, '2026-02-15', 'Concluído', 1600.00),
(17, 17, 5, '2026-02-18', 'Concluído', 830.00),
(18, 18, 6, '2026-02-20', 'Pendente', 1640.00);
```

Data Output Messages Notifications

```
INSERT 0 18

Query returned successfully in 34 msec.
```

Total rows: Query complete 00:00:00.034

Pesquisar

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (3)
      - pizzaria
      - postgres
      - projeto_analytics_comercial
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas (1)
          - public
            - Aggregates
            - Collations
            - Domains
            - FTS Configurations
            - FTS Dictionaries
            - FTS Parsers
            - FTS Templates
            - Foreign Tables
            - Functions
            - Materialized Views
            - Operators
            - Procedures
            - Sequences
            - Tables (6)
              - categorias
              - clientes
              - itens_pedido
              - pedidos
              - produtos
              - vendedores
            - Trigger Functions
            - Types
            - Views
        - Subscriptions
    - Login/Group Roles

projeto_analytics_comercial/postgres@PostgreSQL 18* ×

projeto_analytics_comercial/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query Query History

```sql
INSERT INTO itens_pedido (id_item, id_pedido, id_produto, quantidade, preco_unitario, subtotal) VALUES
(1, 1, 1, 1, 3500.00, 3500.00),
(2, 1, 2, 2, 80.00, 160.00),

(3, 2, 4, 2, 900.00, 1800.00),
(4, 2, 3, 2, 150.00, 300.00),

(5, 3, 5, 1, 1200.00, 1200.00),
(6, 3, 6, 1, 950.00, 950.00),

(7, 4, 7, 3, 220.00, 660.00),
(8, 4, 8, 2, 180.00, 360.00),

(9, 5, 9, 4, 300.00, 1200.00),
(10, 5, 1, 1, 3500.00, 3500.00),

(11, 6, 10, 2, 650.00, 1300.00),
(12, 6, 2, 5, 80.00, 400.00),

(13, 7, 3, 4, 150.00, 600.00),
(14, 7, 7, 2, 220.00, 440.00),

(15, 8, 4, 1, 900.00, 900.00),
(16, 8, 8, 1, 180.00, 180.00),
(17, 8, 2, 1, 80.00, 80.00),

(18, 9, 1, 2, 3500.00, 7000.00),

(19, 10, 5, 2, 1200.00, 2400.00),
(20, 10, 6, 2, 950.00, 1900.00),

(21, 11, 9, 3, 300.00, 900.00),
(22, 11, 3, 2, 150.00, 300.00),
(23, 11, 2, 2, 80.00, 160.00),

(24, 12, 10, 1, 650.00, 650.00),
(25, 12, 8, 3, 180.00, 540.00),

(26, 13, 7, 4, 220.00, 880.00),
(27, 13, 2, 3, 80.00, 240.00),

(28, 14, 4, 2, 900.00, 1800.00),
```

Total rows: Query complete 00:00:00.036

Pesquisar

7 Consultas SQL e Perguntas de Negócio

As consultas SQL desempenham um papel essencial na análise de dados, pois permitem transformar informações armazenadas no banco em conhecimento útil para o negócio. A partir das perguntas de negócio, são elaboradas consultas específicas capazes de extrair indicadores relevantes, como faturamento, desempenho de vendas, comportamento de clientes e análise de produtos. Essas perguntas orientam a exploração dos dados, garantindo que as análises estejam alinhadas com os objetivos estratégicos da empresa. Por meio de comandos como SELECT, JOIN, GROUP BY e funções agregadas, é possível cruzar dados de diferentes tabelas e gerar insights consistentes. Dessa forma, as consultas SQL não apenas respondem às questões propostas, mas também apoiam a tomada de decisões baseada em dados, tornando o processo analítico mais eficiente e confiável.

Perguntas de negócio (Business Questions)

A seguir estão **10 perguntas analíticas relevantes** para o negócio:

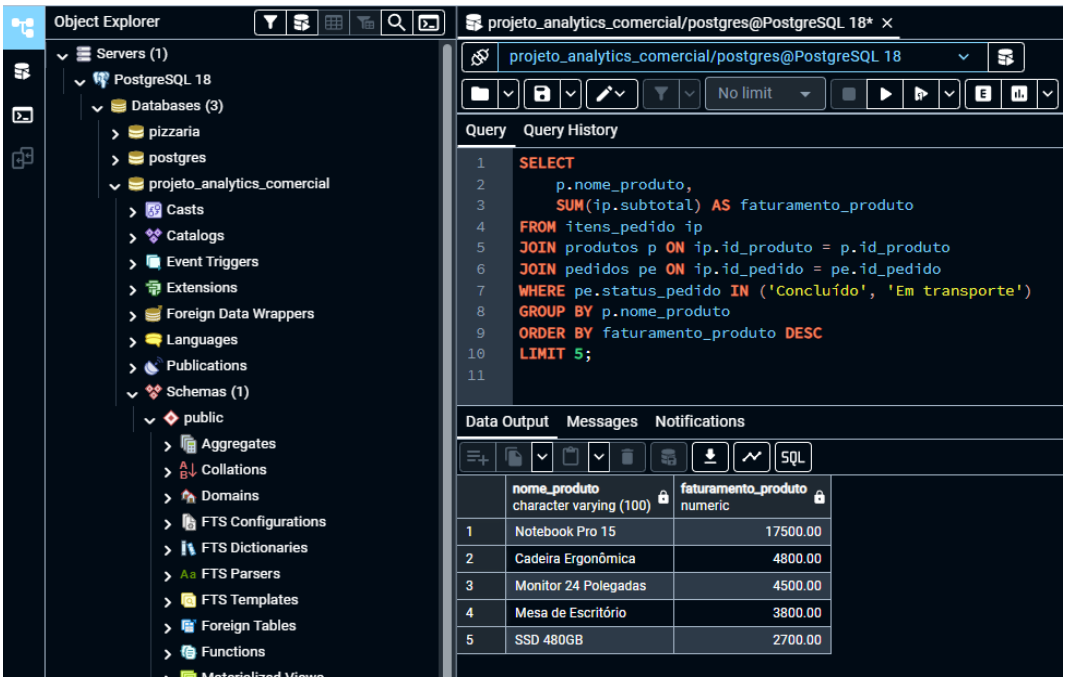
1. Qual é o faturamento total da empresa?
2. Quais são os 5 produtos com maior faturamento?
3. Quais produtos tiveram maior volume de unidades vendidas?
4. Qual vendedor gerou mais receita em vendas?
5. Quais clientes mais compraram em valor total?
6. Qual categoria de produto gera mais faturamento?
7. Qual é o ticket médio dos pedidos?
8. Quais produtos estão com estoque baixo?
9. Quantos pedidos cada vendedor atendeu?
10. Qual o faturamento por mês?

Resolução das questões;

1. Faturamento total da empresa

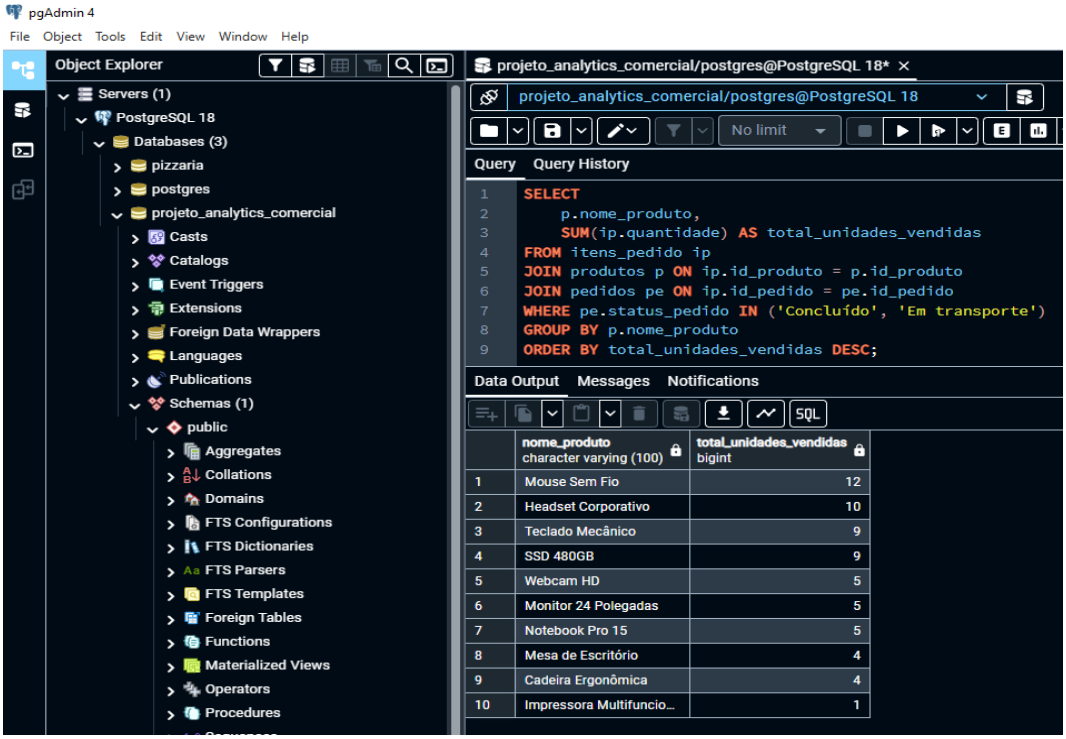
Essa consulta mostra o valor total gerado pelos pedidos considerados ativos ou efetivados comercialmente.

2. Top 5 produtos com maior faturamento
   Retorna os produtos que mais contribuem para a receita total.



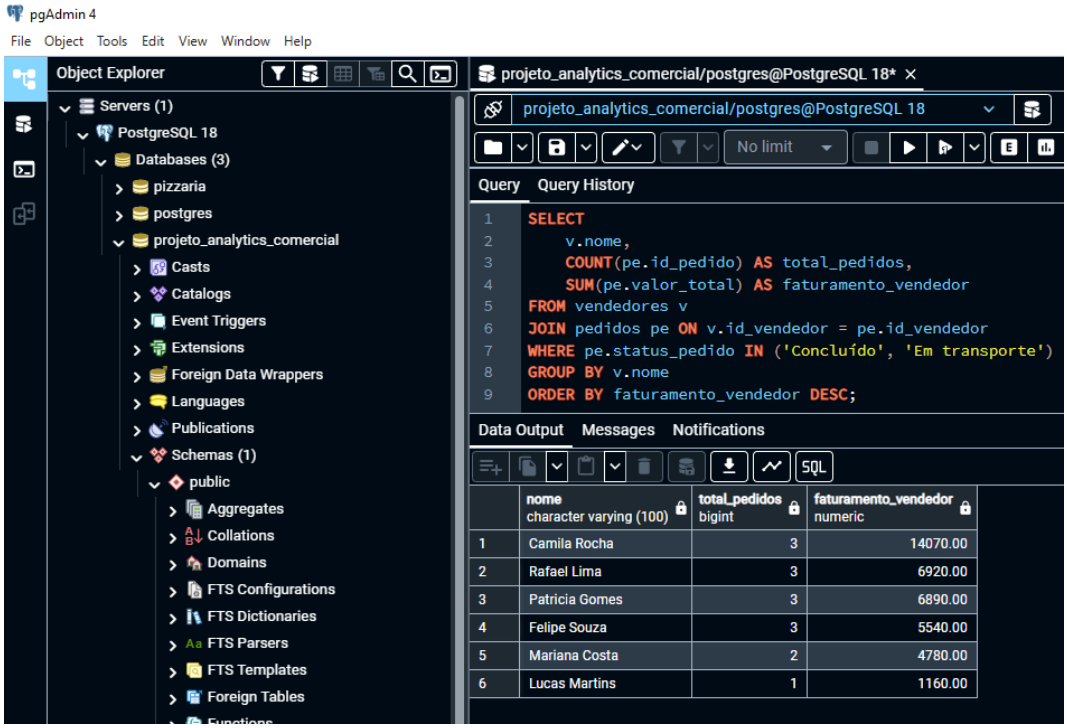
Ajuda a priorizar produtos estratégicos, promoções, compras e reposição.

3. Produtos com maior quantidade vendida
   Mostra quais itens têm maior giro comercial em volume.



Útil para planejamento de estoque e previsão de demanda.

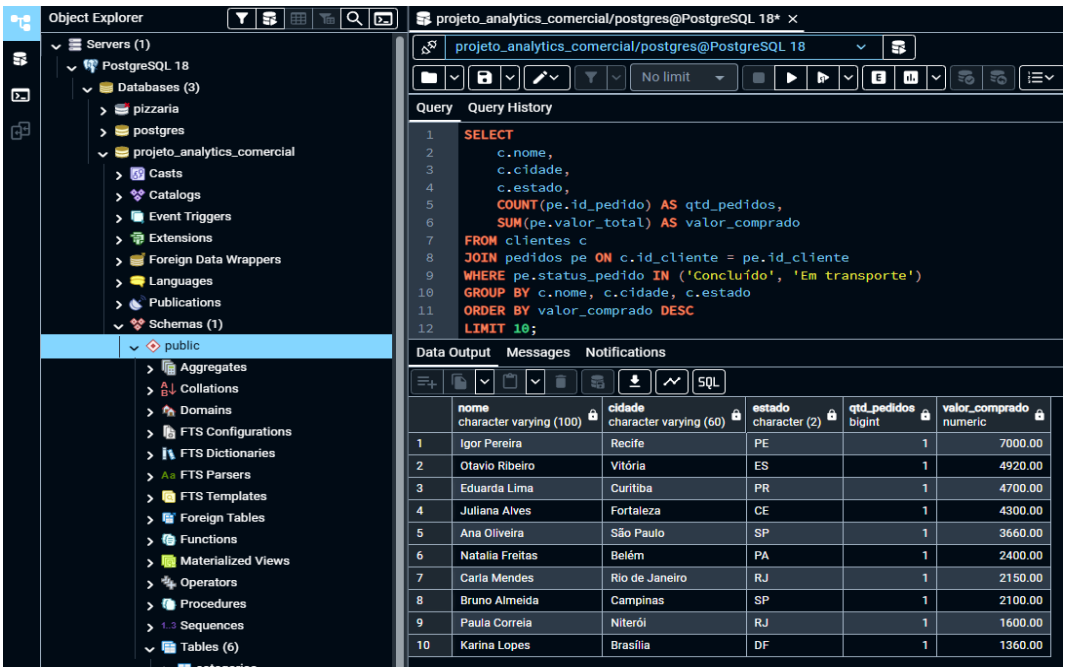
4. Ranking de vendedores por faturamento
   Apresenta o desempenho financeiro de cada vendedor.



Apoia políticas de comissão, metas e avaliação de performance da equipe.

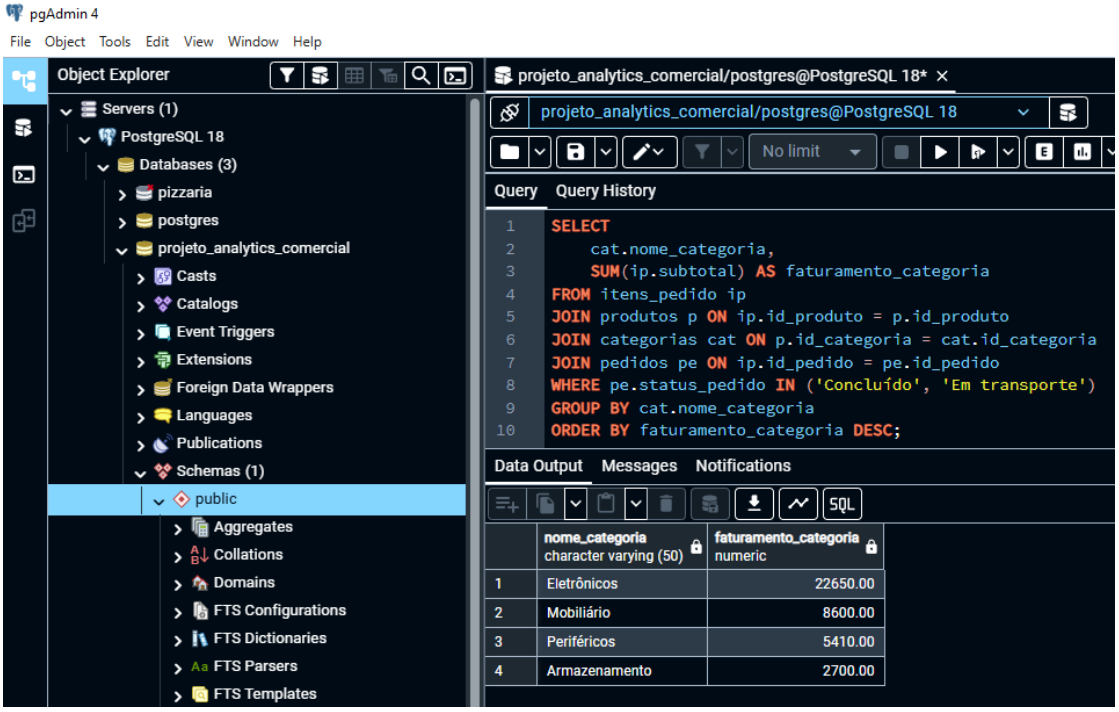
5. Clientes com maior volume de compras

   Identifica os clientes mais valiosos para a empresa



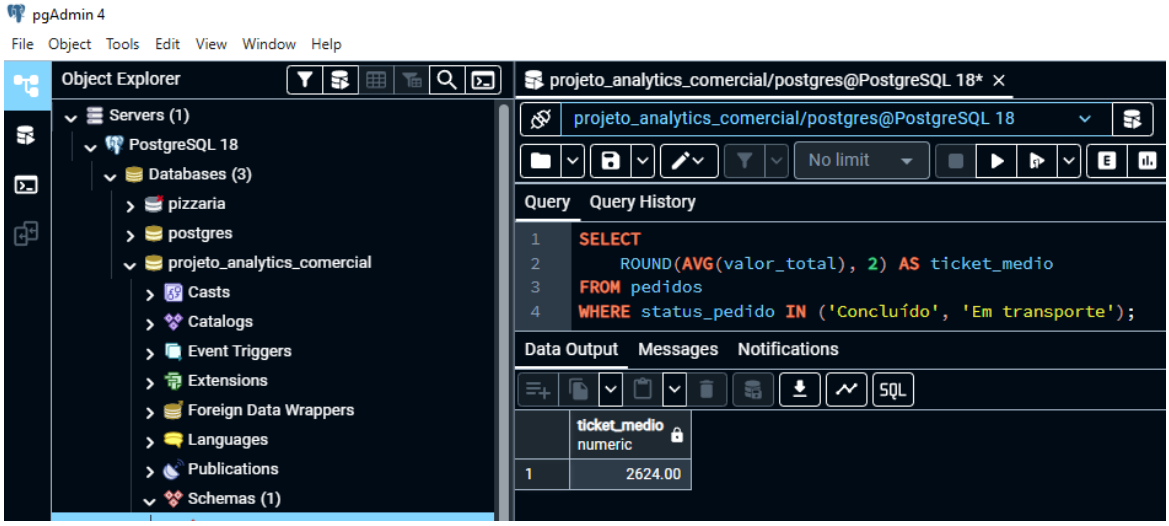
Permite criar programas de fidelização, ofertas personalizadas e ações de retenção.

6. Faturamento por categoria de produto
   Mostra quais grupos de produtos geram mais receita.



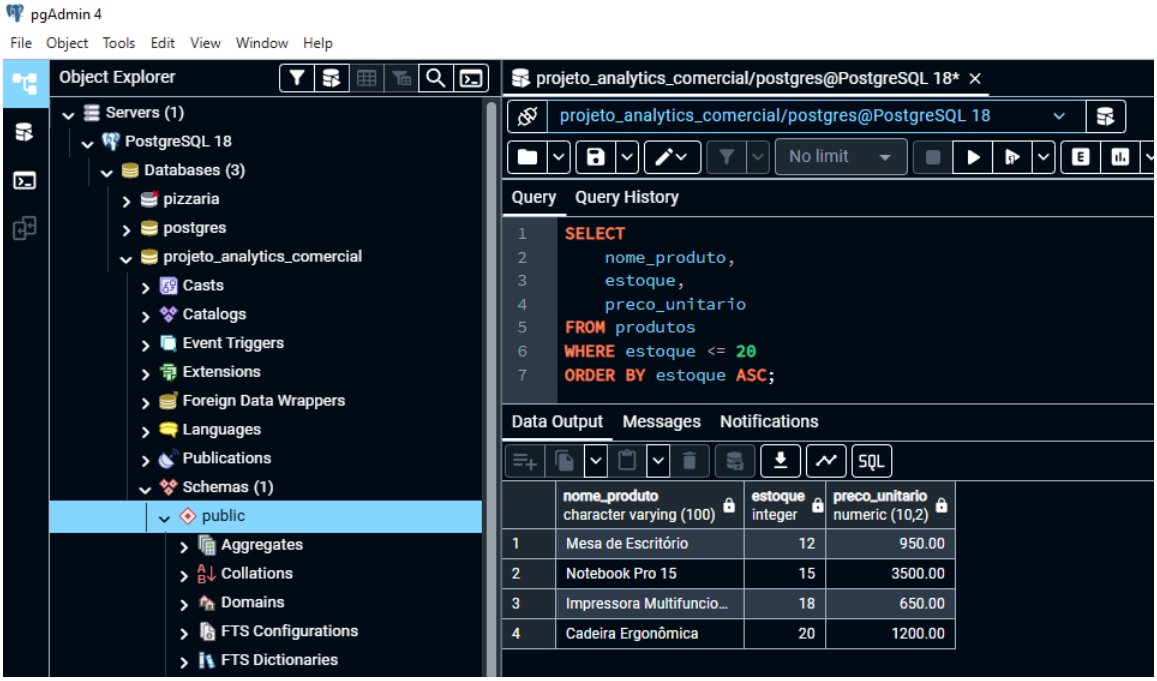
Ajuda a direcionar investimentos, mix de produtos e campanhas por categoria.

7. Ticket médio dos pedidos
   Indica o valor médio gasto por pedido.



Serve para medir a efetividade da estratégia comercial e da venda consultiva.

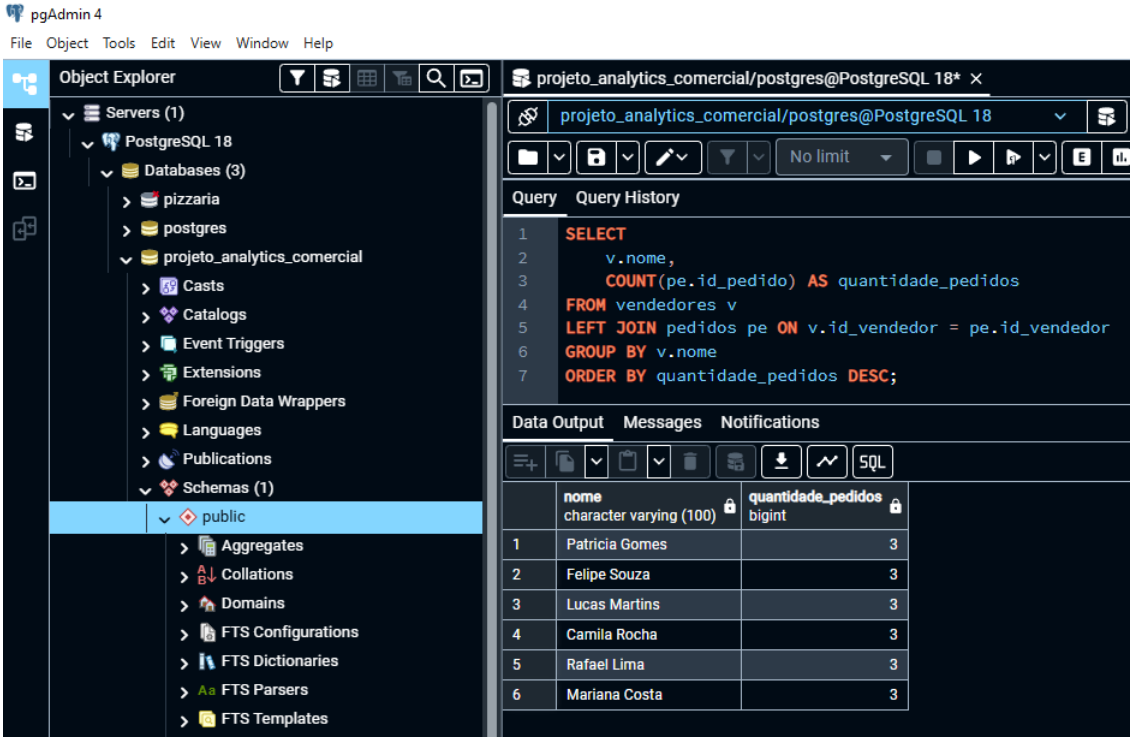
8. Produtos com estoque baixo
   Lista os produtos que estão próximos de ruptura de estoque.



   Permite agir preventivamente na reposição, evitando perda de vendas.

9. Quantidade de pedidos por vendedor

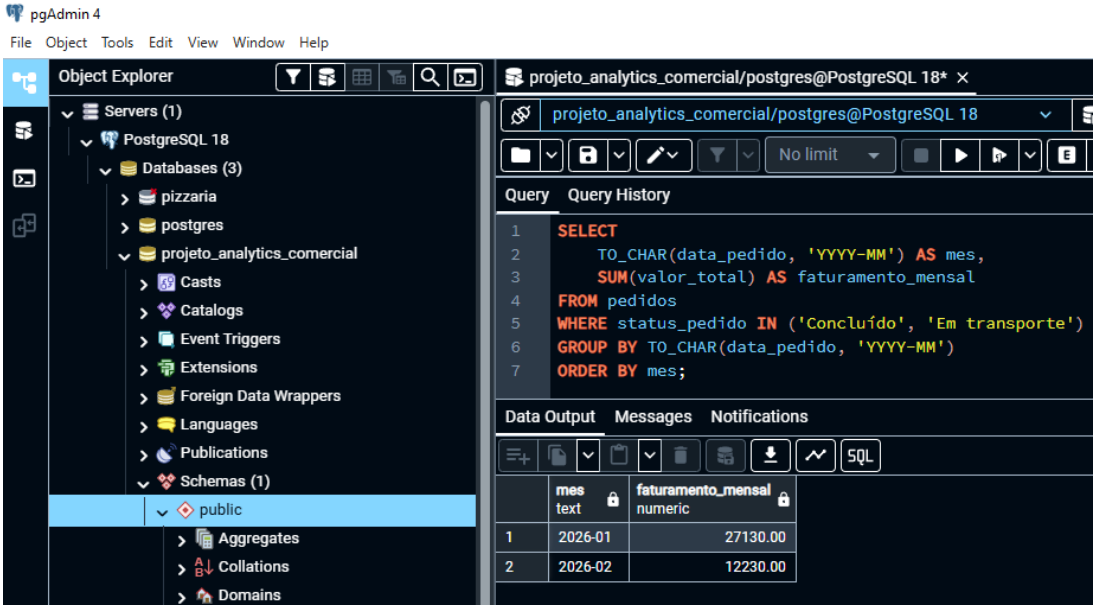
Mostra a produtividade operacional de cada vendedor em número de pedidos.



Ajuda a comparar volume de atendimento versus faturamento, identificando eficiência comercial

10. Faturamento por mês

Resume a receita mensal da operação.



Permite comparar sazonalidade, crescimento e comportamento das vendas no tempo.

7.1 Interpretação Analítica

Com a estrutura desenvolvida, a empresa passa a transformar dados operacionais em análises gerenciais consistentes e orientadas por evidências. A partir dos resultados apresentados nas consultas, como os rankings de produtos, vendedores, clientes e faturamento, é possível identificar padrões claros de desempenho e comportamento de mercado.

Os dados demonstram, por exemplo, que determinados produtos concentram a maior parte do faturamento, como observado nas consultas de “Top 5 produtos”, indicando que esses itens devem receber maior atenção estratégica, seja por meio de investimentos em marketing ou reposição de estoque. Por outro lado, a análise de volume de vendas evidencia produtos com alto giro, mas que nem sempre representam maior receita, sugerindo a necessidade de avaliação de margem e precificação.

Em relação aos vendedores, os resultados apresentados nas imagens mostram diferenças relevantes entre volume de pedidos e faturamento gerado. Isso indica que nem sempre o vendedor mais produtivo é o mais rentável, evidenciando oportunidades de treinamento focado em vendas de maior valor agregado. Da mesma forma, a análise de clientes revela aqueles que concentram maior participação no faturamento, permitindo a criação de estratégias de fidelização e retenção.

A análise por categorias reforça quais segmentos possuem maior impacto financeiro no negócio, auxiliando na definição de prioridades comerciais. Já as

consultas de estoque evidenciam produtos com baixa disponibilidade, permitindo ações preventivas para evitar perdas de vendas.

Além disso, indicadores como ticket médio e faturamento mensal, apresentados nas consultas finais, permitem acompanhar a evolução do desempenho ao longo do tempo, identificar tendências e apoiar o planejamento estratégico da empresa.

Dessa forma, os resultados obtidos demonstram, na prática, como a utilização de SQL e PostgreSQL permite transformar dados brutos em informações relevantes. O projeto evidencia que a análise de dados não apenas responde perguntas, mas direciona decisões, reforçando o papel fundamental do Data Analytics na gestão moderna orientada por dados.

8 Conclusão

Com base no desenvolvimento deste projeto, foi possível demonstrar a importância da utilização de bancos de dados relacionais como ferramenta essencial para a organização e análise de informações comerciais. A modelagem do banco de dados, aliada ao uso do PostgreSQL e da linguagem SQL, permitiu estruturar dados de clientes, produtos, vendedores e pedidos de forma integrada e consistente, criando uma base sólida para análises estratégicas.

A inserção de dados fictícios possibilitou simular um cenário real de vendas, permitindo a execução de consultas analíticas capazes de responder às principais perguntas de negócio propostas, como faturamento, desempenho de vendedores, comportamento de clientes e controle de estoque. Conforme evidenciado nas análises apresentadas ao longo do projeto, especialmente nas seções finais, é possível transformar dados operacionais em informações gerenciais relevantes.

Além disso, as consultas SQL desenvolvidas demonstraram como o uso de funções agregadas, junções entre tabelas e agrupamentos pode gerar insights importantes para a tomada de decisão. Informações como produtos mais vendidos, clientes mais valiosos e desempenho por categoria permitem que a empresa direcione melhor seus recursos, otimize estratégias comerciais e aumente sua competitividade no mercado.

Dessa forma, conclui-se que o uso de PostgreSQL aliado a práticas de Data Analytics é fundamental para transformar dados em conhecimento, contribuindo diretamente para decisões mais assertivas e orientadas por evidências. O projeto reforça que a análise de dados não é apenas um diferencial, mas uma necessidade para organizações que buscam crescimento sustentável e eficiência operacional.